21. Прейс В.В., Давыдова Е.В. Экспериментальное определение условных вероятностей из математической модели производительности бункерного загрузочного устройства для кронен-пробок // Известия Тульского государственного университета. Технология машиностроения. 2004. № 2. С. 253-261.

22. Пантюхина Е.В., Прейс В.В., Хачатурян А.В. Верификация математической модели производительности механического зубчатого бункерного загрузочного устройства с кольцевым ориентатором // Машиностроение и техносфера XXI века. Материалы XXIII Международной научно-технической конференции. 2016. С. 87-90.

*Пантюхина Елена Викторовна, канд. техн. наук, доцент, elen-davidova@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет,*

*Пузиков Иван Валерьевич, магистрант, zalesniyr@gmail.com, Россия, Тула, Тульский государственный университет*

*VERSIONS OF CALCULATION OF PROBABILITY OF ABSENCE OF INTERFERENCE DUE TO INTERLOCKING OF PARTS DURING GRIPPING*

*E.V. Pantyukhina, I.V. Puzikov*

*The article considers various options for calculating the probability of absence of interference when gripping parts from their interchangeability, it is proposed to take into account the friction coefficient of each surface of the part separately when calculating the specified probability, an example of such calculation for closure elements in the form of stepped three-piece caps is given.*

*Key words: hopper feeding device, interchangeability, mathematical model of feed rate.*

*Pantyukhina Elena Viktorovna, candidate of technical science, docent, elen-davidova@mail.ru, Russia, Tula, Tula state university,*

*Puzikov Ivan Valeryevich, masters, zalesniyr@gmail.com, Russia, Tula, Tula State University*

УДК 622.276.522(07):004.89
DOI: 10.24412/2071-6168-2022-8-352-357

# ИНЖЕНЕРНЫЙ РАСЧЕТ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ПЛУНЖЕРНОГО ЛИФТА В РАМКАХ КОНСТРУКТОРСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

И.Н. Ергулович, И.Н. Кокорин, Ю.А. Темпель

*В статье представлены результаты работы, направленные на реализацию конструкторской подготовки производства в рамках разработки новых устройств в нефтегазовом машиностроении с использованием средств автоматизации проектирования и проведения инженерных расчетов в средах компьютерных технологий на примере разработки новой конструкции плунжерного лифта. Цель работы заключается в моделировании плунжерного лифта, исследовании особенностей его конструкторско-технологических параметров при изучении аэрогидродинамических характеристик. Методами и средствами исследования являются методы анализа, конечно-элементного моделирования и численных исследований, CAD/CAM/CAE система Ansys.*

*Ключевые слова: конечно-элементное моделирование, конструкторская подготовка производства, система плунжерного лифта, CAD/CAM/CAE система Ansys, нефтегазовое машиностроение, дебит газа.*

Конструкторская и технологическая подготовка производства в машиностроении, техническая подготовка производства новых устройств являются основными этапами реализации продукции. Повышение эффективности производства, в частности, за счет увеличения скорости

проектирования и качества выполняемых работ зависит от применяемых средств автоматизации, которые делают инженерные расчеты при конструкторских работах максимально доступными и на порядок ускоряют процесс проектирования новых изделий.

В нефтегазовом машиностроении наблюдаются тенденции проектирования изделий, которые повышают результативность добывающих скважин. Большая часть российского природного газа добывается в Надым-Пур-Тазовской нефтегазоносной области Ямало-Ненецкого автономного округа. В настоящий момент времени значительная часть залежей сеноманского газа вступила в стадию падающей добычи, в результате чего существенно уменьшились показатели пластового давления. Наблюдается подъем газоводяного контакта и обводнение призабойной зоны добывающих скважин конденсационной и пластовой водой. Это приводит к ее самозадавливанию и падению дебита газа. В связи с выше указанным, система плунжерного лифта является одним из перспективных технико-технологических решений задачи удаления жидкости в стволе скважины с целью повышения дебита [1-3], поэтому является объектом исследования.

В работе представлены возможности систем автоматизированного проектирования при проведении инженерных расчетов новой конструкции плунжерного лифта при реализации конструкторской подготовки производства.

**Материал и методы исследования.** В исследовании применялись методы анализа, конечно-элементного моделирования и численных исследований, CAD/CAM/CAE система Ansys.

**Результаты исследования и их обсуждения.** Этап конструкторской подготовки производства характеризуется анализом элементов конструкции, назначении физико-механических свойств применяемых материалов, проведении инженерных расчетов для выявления сильных сторон новой конструкции и возможности ее эксплуатации при реальных условиях использования. Технология 3D-проектирования заключается в создании цифрового образа изделия. Эта задача в данном исследовании решается за счет программного комплекса Ansys. Объектом конструкторской подготовки является система плунжерного лифта.

Анализ литературных источников и патентный поиск, а именно работ [1,4,5,6], показывают, что имеющиеся технические конфигурации плунжерного лифта обладают несовершенством конструкции: выявлены недостатки устройств с точки зрения аэродинамических характеристик.

Исследования имеющихся технических конструкций в программном продукте Ansys подтверждают выявленные недостатки. Например, на рис. 1 представлены результаты конечно-элементного анализа одной из конструкций плунжера типа «летающий клапан», описанной в работе Медко В.В. [6]. За счёт многократного повторения устройством описанного цикла работы его поверхность вследствие несовершенной аэродинамической формы подвергается значительной деформации посредством трения о лифтовую колонну.

На рис. 1 линиям соответствуют направления потоков газа при спуске плунжера на скорости 5 м/с. Стоит отметить, что поток проходит через конструкцию неидеально: имеются завихрения, которые затрудняют работу системы. Слева приведены значение скорости потока: нижний придел достигает 0,22 м/с, а верхний предел – примерно 16 м/с. Справа показано давление, воздействующее на конструкцию, в среднем оно равно 1,8 МПА.

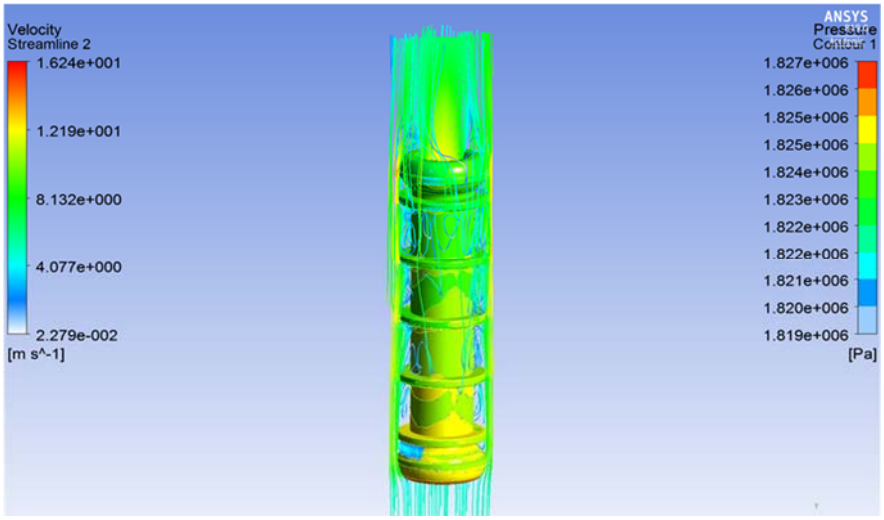



***Рис. 1. Конечно-элементный анализ в среде Ansys первой конструкции плунжера***

В диссертации Медко В.В. [6] предложена отличная от предыдущей конструкция, результаты конечно-элементного анализа которой, при аналогичных исходных данных представлены на рис. 2.

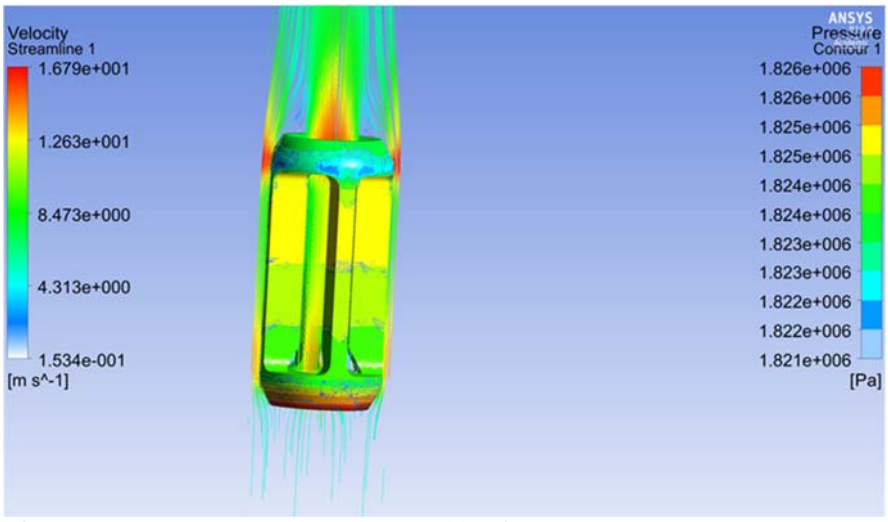



***Рис. 2. Конечно-элементный анализ в среде Ansys второй конструкции плунжера***

Отличительные особенности относительно предыдущей конструкции: в стенках трубчатого корпуса выполнены циркуляционные проемы, улучшающие аэрогидродинамические характеристики конструкции и работы летающего клапана за счет увеличения площади проходного сечения для перетоков в жидкости и газах. Ввиду данной совокупности изменений устройства, потоки имеют более прямолинейный характер движения, что позволяет проводить спуск конструкции эффективнее.

Анализ представленных вариаций плунжера даёт основание сделать вывод об относительном улучшении конструкции устройства с точки зрения аэродинамики, а также о необходимости в дальнейшей оптимизации.

Во время работы плунжерного лифта между поверхностями трубчатого корпуса и лифтовой колонны присутствует небольшой зазор, вследствие чего характер движения устройства во многом сказывается на износостойкости. В связи с этим, возникает необходимость обеспечения плавного спуска и подъёма плунжера с целью снижения механического воздействия на корпус изделия, реализация данных технологических мероприятий возможна путём внедрения в конструкцию конфузорно-диффузорной системы.

Для сравнения оптимизированного варианта плунжера были разработаны две конструкции, отличающиеся углами сужения, расширения и длиной сужения. Расчёт производился в среде Ansys Fluent. Исходные данные аналогичны в обоих вариантах: давление на точке входа в конструкцию составляет 1,8 МПа, а начальная скорость достигает 5 м/с; рассматривается внутренняя полость конструкции плунжера с конфузорно-диффузорной системой, через которую проходят потоки воды и природного газа.

На рис. 3 представлено распределение давления (вертикальная плоскость YZ) и скорости (горизонтальная плоскость ZX) на различных участках внутри конструкции при прохождении через неё воды. При этом угол сужения/расширения равен 15 градусам.

Экстремумы давления: $P_{max}$=1,854 МПа и $P_{min}$=1,735 МПа. На входе поток воды достигает своего максимального значения давления. Приближаясь к участку сужения, величина давления претерпевает потери и стремится к своему минимальному значению, уменьшаясь относительно начального значение примерно на 100000 Па. Далее, выходя из зоны сужения, поток воды выходит из конструкции со средним значением давления 1,795 МПа (потери давления относительно начального значения составляют 59 000 Па).

Экстремумы скорости: $v_{max}$=15,24 м/с и $v_{min}$=1,524 м/с. На входе поток воды достигает своего среднего значения скорости (5 м/с). Приближаясь к участку сужения, величина скорости стремится к своему максимальному значению, увеличивается относительно начального значение примерно в три раза (до 15,24 м/с). Далее, выходя из зоны сужения, скорость потока воды распределяется неравномерно по длине диффузора. В центральном направлении скорость немного уменьшается относительно скорости на участке сужения и достигает 12,19 м/с. По мере удаления

к границам полости от центрального направления скорость потоков жидкости стремится к своему минимальному значению (1,524 м/с), которое, в свою очередь, меньше максимального в 10 раз.

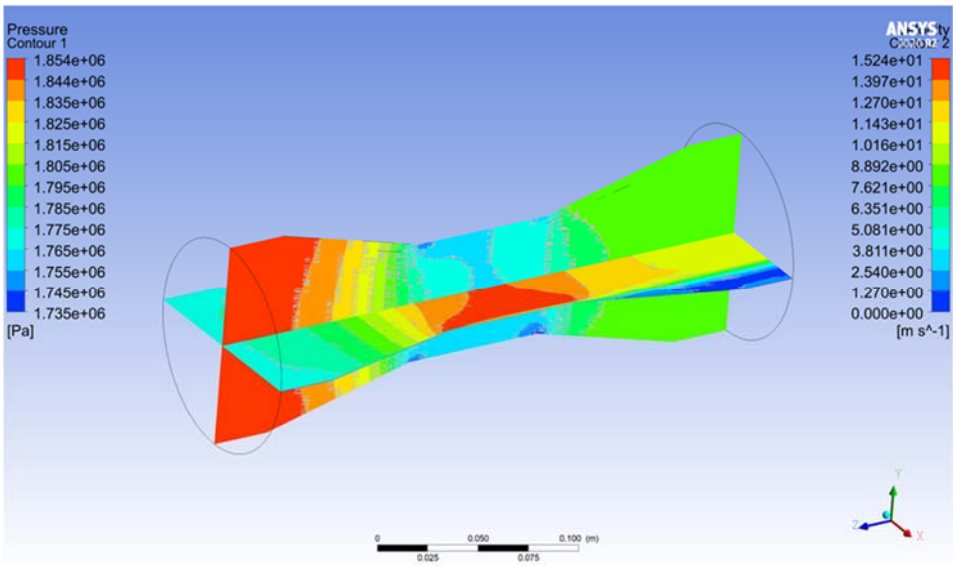



***Рис. 3. Результаты расчёта новой конструкции в среде Ansys Fluent, при прохождении через неё воды (угол сужения/расширения 15 градусов)***

При этом стоит отметить, что потоки скорости с минимальными значениями создают завихрения на выходе из конструкции.

На рис. 4 представлено распределение давления (вертикальная плоскость YZ) и скорости (горизонтальная плоскость ZX) на различных участках внутри конструкции при прохождении через неё воды. При этом угол сужения/расширения равен 30 градусам.

Экстремумы скорости: $v_{max}$=15,08 м/с и $v_{min}$=1,508 м/с. Описание распределения скорости потоков: на входе поток метана достигает своего среднего значения скорости (5 м/с). Характер прохождения природного газа внутри конструкции аналогичен прохождению потоков воды. В центральном направлении скорость остаётся прежней, максимальной относительно скорости на участке сужения, позволяя двигаться конструкции по наиболее прямой траектории.

По результатам расчётов, предлагаемых первой и второй конструкций давление на всех участках конструкции примерно постоянно (изменение происходит лишь в десятитысячных долях значения) и равно 1,8 МПа.

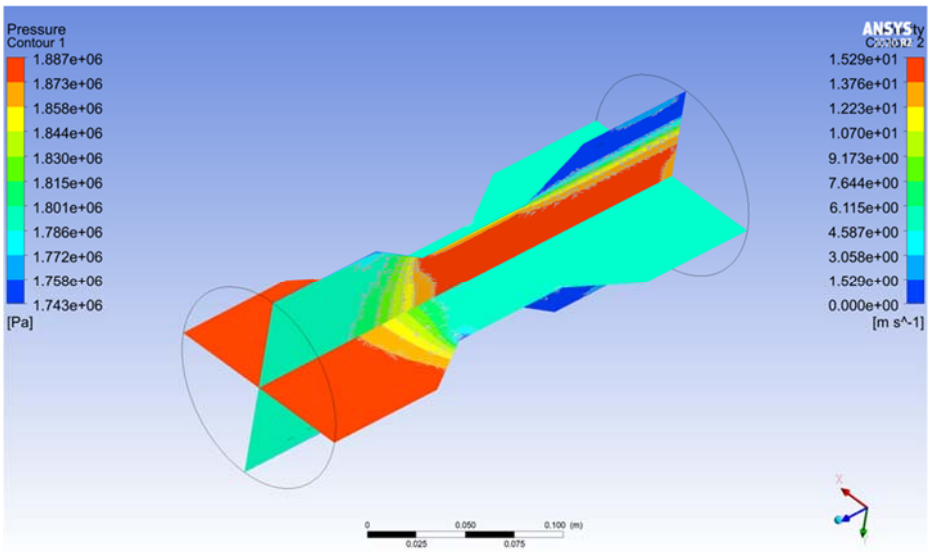



***Рис. 4. Результаты расчёта новой конструкции в среде Ansys Fluent, при прохождении через неё воды (угол сужения/расширения 30 градусов)***

На основании сравнительного анализа двух оптимизированных конструкций с различными углами сужения/расширения можно сделать вывод об успешности модели плунжера с конфузорно-диффузорной системой при угле сужения/расширения 30 градусов. Данная конструкция развивает необходимую для нормальной эксплуатации скорость и при этом имеет наиболее стабильный ход внутри лифтовой колонны благодаря равномерному потоку скорости и давления внутри конструкции и минимизации колебания скорости при переходе из газовой среды в водную. В отличие от представленных конструкций в работе Медко В.В. [6] данная модель имеет меньше зон завихрения, преобразует поток проходящих веществ в более прямолинейную траекторию движения.

**Выводы.** При реализации цели исследования выполнены расчеты, которые позволили разработать рациональную и обоснованную, с точки зрения технической и научной составляющей, конструкцию плунжера, которая повышает эффективность применяемого оборудования при эксплуатации.

Выполнение этой цели является результатом следующих работ:

- проектирование 3D-модели плунжерного лифта в системе автоматизированного проектирования, что позволяет оперативно создать конструкторскую документацию;
- разработка новой конструкции плунжерного лифта и проведение инженерных расчетов с целью изучения аэродинамических характеристик, которые позволили сделать выводы о том, что разработанная конструкция обеспечивает увеличение износостойкости, срока эксплуатации; наиболее эффективный процесс стабилизации восстановления дебита газа.

**Список литературы**

1. Моторин Д.В., Кротов П.С., Гурьянов В.В. Проблемы добычи газа на завершающем этапе разработки месторождений // Территория Нефтегаз. 2011. №10. С. 50-53.

2. Hari S., Krishna S., Patel M., Bhati P., Vij R. K. Influence of wellhead pressure and water cut in the optimization of oil production from gas lifted wells // Petroleum research. 2021. P. 1-10.

3. Tong Z., Pei X., Shen Z., Hao Z., Niu H. A plunger lift and monitoring system for gas wells based on deployment-retrievement integration // Natural Gas Industry. 2015. P. 449-454.

4. Воропаев А.А. Применение плунжерного лифта как наиболее эффективного метода борьбы с самозадавливанием газовых скважин // Наука и образование сегодня. 2018. № 10. С. 20-21.

5. Пат. 62425 Рос. Федерация, МПК E21B 43/0000. Летающий клапан для плунжерного лифта / Медко В.В., Шулятиков И.В., Шулятиков В.И.; заявитель и патентообладатель Шулятиков И.В., Шулятиков В.И. №2006140534/22; заявл. 17.11.2006; опубл. 10.04.2007. Бюл. №10.

6. Медко В.В. Технология удаления жидкости из газовых скважин с лифтовыми колоннами больших диаметров: автореф. дис. ... канд. техн. наук. М., 2007. 20 с.

*Ергулович Инга Николаевна, обучающийся, ergulovich@gmail.com, Россия, Тюмень, Тюменский индустриальный университет,*

*Кокорин Илья Николаевич, ассистент, kokorinin@tyuiu.ru, Россия, Тюмень, Тюменский индустриальный университет,*

*Темпель Юлия Александровна, канд. техн. наук., старший преподаватель, tempelja@tyuiu.ru, Россия, Тюмень, Тюменский индустриальный университет*

*ENGINEERING CALCULATION OF A NEW DESIGN OF THE PLUG ELEVATOR SYSTEM IN THE FRAMEWORK OF DESIGN PREPARATION OF PRODUCTION*

*I.N. Ergulovich, I.N. Kokorin, Y.A. Tempel*

*The article presents the results of work aimed at the implementation of design preparation for production as part of the development of new devices in oil and gas engineering using design automation tools and engineering calculations in computer technology environments, using the example of developing a new plunger lift design. The purpose of the work is to model a plunger lift, to study the features of its design and technological parameters in the study of aero-hydrodynamic characteristics. Methods and means of research are methods of analysis, finite element modeling and numerical research, CAD / CAM / CAE system Ansys.*

*Key words: finite element modeling, design preproduction, plunger lift system, Ansys CAD/CAM/CAE system, oil and gas engineering, gas flow rate.*

*Ergulovich Inga Nikolaevna, studying, ergulovich@gmail.com, Russia, Tyumen, Tyumen industrial university.*

*Kokorin Ilya Nikolaevich, assistant, kokorinin@tyuiu.ru, Russia, Tyumen, Tyumen industrial university.*

*Tempel Yulia Alexandrovna, candidate of technical sciences, senior lecturer, tempelja@tyuiu.ru, Russia, Tyumen, Tyumen industrial university*

УДК 62-523.2
DOI: 10.24412/2071-6168-2022-8-357-363

# ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ

К.В. Лицин, С.А. Головко, Н.И. Маннанов, В.А. Шрам

*В ходе работы был проведён анализ наиболее известных схем замещения синхронного двигателя с постоянными магнитами с целью определения возможности идентификации его параметров. Рассмотренные схемы требуют разных трудозатрат для расчетов, и имеют разную точность итоговых вычислений. Описаны принципы построения, величины, входящие в схемы замещения, а также выделены особенности каждой их схем. Обозначены преимущества и недостатки рассматриваемых схем замещения, а также составлена сводная таблица для упрощения сравнения исследуемых схем. Проведённый анализ учитывал такие составляющие, как: замещение сопротивления потерь магнитопровода метод определения потерь магнитопровода, сложность применения и точность вычисления параметров, входящих в схему замещения.*

*Ключевые слова: синхронный двигатель, схемы замещения, постоянный магнит, магнитопровод, потери в двигателе.*

Преимущества синхронных двигателей с постоянными магнитами (СДПМ) особенно заметны в приводах ответственного оборудования, работающего при динамических нагрузках или на низких скоростях [1-5]. Электрические машины такого типа значительно повышают техническую и экономическую эффективность электроприводов [6].

Основные области применения таких двигателей: микроприводы, приводы средней мощности, системы производственной автоматики и приборостроение [7,8]. Мощные конструкции в режиме генератора применяются на бортах самолетов в качестве системы питания. Также используются СДПМ и в мелкой бытовой технике, конструкции автомобилей, тракторов, самолетов.

С целью реализации системы управления СДПМ необходимо построение схемы замещения. Исследование схем замещения также позволяет определить возможные проблемы и потери в ходе практического использования электрической машины, и, следовательно, найти пути для улучшения характеристик. Кроме того, использование схем замещения позволят проводить вычисление угловой скорости или положения ротора двигателя без использования механических датчиков на валу, что существенно уменьшает массогабаритные показатели привода при увеличении надёжности его работы [9,10]. Поэтому анализ разновидностей схем замещения СДПМ является актуальным.

Целью данной статьи является исследование схем замещения синхронного двигателя с постоянными магнитами с целью определения области их использования и оценке возможности применения в системах управления СДПМ.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

проанализировать необходимость использования схем замещения СДПМ;

рассмотреть разновидности параметров и величины, входящие в схемы замещения;